

Note 07 — Mini-protocole X1 : la règle de maximisation du revenu

Extension post-M3 du programme (workspace `m3_credit_soc`)

Agent de recherche M3

6 juillet 2026

Résumé

Que devient M3 si la règle comportementale des entités n'est plus « se rapprocher de la taille optimale » mais « maximiser son revenu net » ? Formellement : l'emprunteuse vise $K^*(r)$ (rendement marginal = taux d'intérêt) au lieu de $K^*(r + \delta)$ (rendement marginal = coût complet, dépréciation incluse) — la maximisation *myope du flux de revenu* ignore l'érosion du stock. Résultat central, robuste sur les six cellules testées : **ce seul changement de règle transforme le régime — le service de la dette passe de 1,5 % à 6–14 % de la production, les défauts de liquidité deviennent systématiques (jusqu'à un quart des faillites à $s=0,9$), l'espérance de vie est divisée par ~ 8 , la population par ~ 8 , le Gini de NW monte de 0,56 à 0,62–0,69 et la part des intérêts dans le revenu du top 1 % atteint 9–22 %**. La conclusion « le crédit est distributionnellement neutre » de M2 et M3 est donc *conditionnelle à la règle comportementale* : avec des agents myopes au revenu, le crédit devient distributionnellement actif. En revanche, toujours aucune signature SOC : même sous levier lourd, les avalanches causales restent sous-Poisson.

1 La règle, et un résultat analytique

Dans M3 (rapport 02 §3, phase 6), le volume d'un prêt est $q = \min(A_\ell, K^*(\rho) - K_b)$ avec $\rho = r + \delta$: l'emprunteuse s'endette jusqu'au point où le rendement marginal couvre le *coût complet* du capital — c'est l'objectif « richesse soutenable ». X1 remplace $\rho = r + \delta$ par $\rho = r$: l'entité emprunte tant que sa production marginale couvre l'intérêt, sans internaliser la dépréciation (qui érode la richesse, pas le revenu). Un seul champ de configuration change (`objective="income"`), rien d'autre.

Avec le taux en moyenne géométrique $r = \sqrt{r_\ell r_b}$ et $r_x = \alpha / (2\sqrt{K_x})$, la cible devient :

$$K^*(r) = \frac{\alpha^2}{4 r_\ell r_b} = \sqrt{K_\ell K_b}.$$

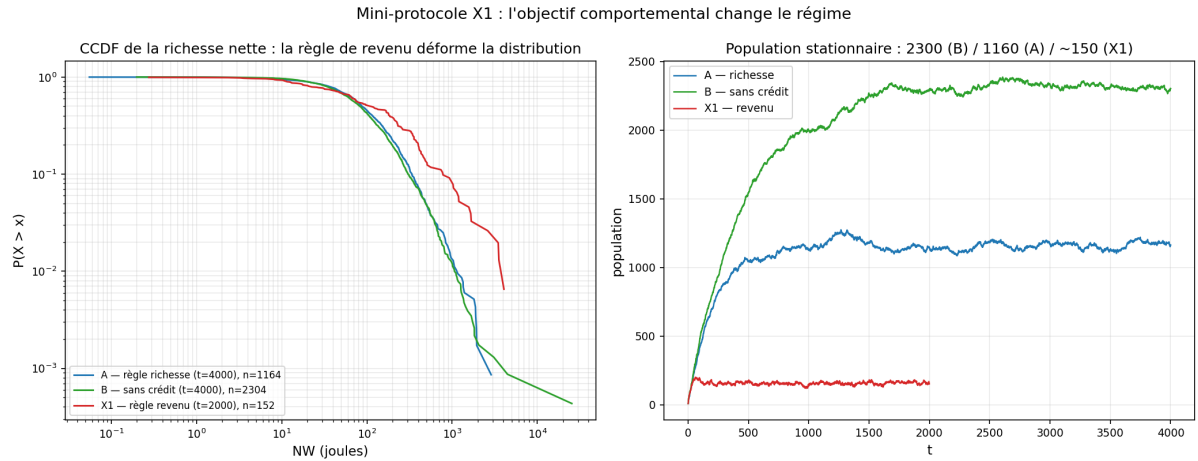
La règle de revenu fait du crédit une dynamique d'égalisation des capitaux : chaque rencontre pousse l'emprunteuse vers la moyenne géométrique des deux tailles (dans la limite de la liquidité prêteable), contre une cible fixe $K^*(r + \delta) \approx 23$ sous la règle richesse. Le levier est mécaniquement démultiplié. Identité vérifiée par test unitaire (`test_market_income_objective`, 51 tests verts).

2 Protocole

Statut : protocole dédié post-M3, défini avant exécution dans `experiments/m3/run_income_protocol.py`, mais *non* pré-enregistré au sens du rapport 02 (pas de critères d'acceptation gelés). Les comparaisons ci-dessous sont donc descriptives.

Cellules (3 seeds $\times$ $T=2000$ chacune) : baseline X1 ; $\sigma \in \{0,20,0,30\}$; $k \in \{3,12\}$; $s = 0,9$. **L'ablation sans crédit de X1 est identiquement l'ablation B de M3** : l'objectif n'intervient que dans le marché, inerte quand `credit=False`. Elle n'est donc pas relancée ; les 10 seeds de B servent de référence. Toute différence X1 vs B est médiée par le crédit, et toute différence X1 vs A isole l'effet de la règle.

3 Résultats



Cellule	pop	morts/naiss.	$\frac{\text{intérêts}}{\text{production}}$	% racines liquidité	aval. (v/m ; max)	α_{NW}	Gini(NW)
A (référence M3)	1160	1,00	1,5 %	0 %	0,07 ; 7	2,69	0,57
B (sans crédit)	2330	1,00	—	—	— ; 1	2,69	0,56
X1 base	151	1,00	12,4 %	1,4 %	0,01 ; 4	2,37	0,69
X1 $\sigma=0,20$	202	1,00	13,4 %	5,1 %	0,01 ; 5	2,53	0,63
X1 $\sigma=0,30$	129	1,00	10,3 %	0,3 %	0,01 ; 4	2,71	0,63
X1 $k=3$	153	1,00	14,3 %	2,9 %	0,11 ; 8	2,37	0,67
X1 $k=12$	175	1,00	9,7 %	0,7 %	0,00 ; 3	2,55	0,65
X1 $s=0,9$	195	1,00	5,6 %	24,2 %	0,02 ; 4	2,63	0,62

- Le canal de fragilité nominale, inerte dans tout M3, devient structurel.** Les défauts de liquidité (entités solvables mais illiquides) apparaissent dans toutes les cellules, et représentent *un quart des faillites* à $s = 0,9$ (afflux de liquidité minimal $\times$ service lourd). Le service de la dette atteint 6–14 % de la production ($\times 4$ à $\times 10$ vs M3).
- Le régime démographique s'effondre et se re-stabilise très bas** : population 129–220 (vs 1160), morts/naissances = 1,00 partout, espérance de vie ≈ 15 pas (vs 116). Fait notable : à $\sigma = 0,20$, qui *divergeait* sous la règle richesse ($N \approx 6000$ et croissant), X1 est borné — la mortalité par sur-levier remplace la mortalité par chocs et élargit la fenêtre d'existence du régime.
- Le crédit devient distributionnellement actif.** Gini(NW) = 0,62–0,69 contre 0,56–0,57 pour A et B (écart $\gg$ variabilité inter-seed) ; la CCDF de NW se déforme visiblement (figure) ; la part des intérêts dans le revenu du top 1 % atteint 9–22 % (vs 2,7–4,7 %) : de vrais revenus de rentière apparaissent. La conclusion centrale de M2/M3 — « le crédit ne change pas les distributions » — est donc *conditionnelle à la règle comportementale* : elle vaut pour des agentes qui internalisent le coût complet du capital, pas pour des maximisatrices myopes de revenu. Réserve de puissance : avec $n \approx 150$ par instantané, les familles de corps ne sont

plus identifiables de façon stable (lognormale, gamma et Fisk alternent selon les seeds) et les α de queue portent des IC larges — les verdicts fermes portent sur le Gini, la CCDF, la financiarisation et les canaux de mortalité, pas sur les familles.

4. **Toujours pas de SOC.** Malgré le levier lourd et les défauts de liquidité, les avalanches causales restent sous-Poisson dans toutes les cellules ($\text{var}/\text{moy} \leq 0,11$, max 8). L'hypothèse accumulation–relaxation ne tient pas davantage sous sur-endettement myope : troisième réfutation de régime après M3-baseline et les chocs corrélés.

4 Lecture d'ensemble et suite

X1 est la première modification du programme qui rend le crédit *distributionnellement* actif — et elle le fait par le canal exact que M3 avait construit puis trouvé dormant : l'asymétrie nominal/réel (obligations exigibles en liquidité contre actif illiquide), qui ne mord que si le service de la dette est lourd. La leçon pour M4 est directe : le paramètre décisif n'est pas l'architecture comptable du crédit mais la *règle d'endettement* des agentes ; combinée au plancher endogène découvert en H (d_0 remplacé par une dette de subsistance), la règle de revenu fournit le régime à levier élevé dans lequel tester proprement la thèse SOC — qui, à ce stade, a résisté à trois régimes très différents sans jamais montrer de signature critique.

5 Traçabilité

Champ `objective` dans `config.py` (défaut "wealth" inchangé — la baseline M3 et R1 sont intacts, 51 tests verts) ; 18 runs archivés `x1_*` avec `validation.json` ; figures par run dans l'explorateur web (groupe X1) ; budget : $\approx 0,1$ h de simulation (cumul programme : 20,5 h / 48).